

Лабораторна робота № 5.2

З дисципліни: Базы даних та інформаційні системи

Студентки групи МІТ-31: Гульчак Дар'ї

Тема: Практичне використання Aggregation Framework у MongoDB

Мета роботи: Закріпити знання про основні стадії Aggregation Framework. Навчитися будувати ефективні агрегаційні запити. Освоїти методи фільтрації, групування, сортування та обробки масивів.

Хід виконання роботи:

Частина 1: Базові агрегаційні операції

```
lab5> db.purchases.insertMany([
  { payNo: "PAY001", userEmail: "alex@mail.com", date: new Date(), status: "Completed", items: [{ lesson: "Python Basic", qty: 1, price: 20 }] },
  { payNo: "PAY002", userEmail: "dasha@mail.com", date: new Date(), status: "Completed", items: [{ lesson: "MongoDB UI", qty: 1, price: 30 }] },
  { payNo: "PAY003", userEmail: "maria@mail.com", date: new Date(), status: "Completed", items: [{ lesson: "HTML/CSS", qty: 2, price: 10 }] },
  { payNo: "PAY004", userEmail: "serg@mail.com", date: new Date(), status: "Canceled", items: [{ lesson: "JS Advanced", qty: 1, price: 40 }] },
  { payNo: "PAY005", userEmail: "alex@mail.com", date: new Date(), status: "Completed", items: [{ lesson: "SQL Expert", qty: 1, price: 28 }] }
])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a831b6de4e7c38d92abc114'),
    '1': ObjectId('6a831b6de4e7c38d92abc115'),
    '2': ObjectId('6a831b6de4e7c38d92abc116'),
    '3': ObjectId('6a831b6de4e7c38d92abc117'),
    '4': ObjectId('6a831b6de4e7c38d92abc118')
  }
}
lab5>
```

1. Групування покупок за місяцем та сортування за сумою (загальним доходом).

JavaScript

```
db.purchases.aggregate([
  { $match: { status: "Completed", date: { $gte: new Date("2024-01-01") } } },
  { $unwind: "$items" },
  { $group: {
    _id: { $month: "$date" },
    totalRevenue: { $sum: { $multiply: ["$items.qty", "$items.price"] } }
  } },
  { $sort: { totalRevenue: -1 } }
])
```

```

lab5> db.purchases.aggregate([
|   { $match: { status: "Completed" } },
|   { $unwind: "$items" },
|   { $group: {
|       _id: { $month: "$date" },
|       totalRevenue: { $sum: { $multiply: ["$items.qty", "$items.price"] } }
|   }},
|   { $sort: { totalRevenue: -1 } }
| ])
[ { _id: 5, totalRevenue: 98 } ]
lab5>

```

Частина 2: Робота з масивами Підрахунок кількості проданих одиниць кожного уроку за допомогою \$unwind.

JavaScript

```

db.purchases.aggregate([
  { $unwind: "$items" },
  { $group: { _id: "$items.lesson", totalSold: { $sum:
"$items.qty" } } },
  { $sort: { totalSold: -1 } }
])

```

```

lab5> db.purchases.aggregate([
|   { $unwind: "$items" },
|   { $group: { _id: "$items.lesson", totalSold: { $sum: "$items.qty" } } },
|   { $sort: { totalSold: -1 } }
| ])
|
| [
|   { _id: 'HTML/CSS', totalSold: 2 },
|   { _id: 'Python Basic', totalSold: 1 },
|   { _id: 'MongoDB UI', totalSold: 1 },
|   { _id: 'SQL Expert', totalSold: 1 },
|   { _id: 'JS Advanced', totalSold: 1 }
| ]
lab5> |

```

Частина 3: З'єднання колекцій (\$lookup) Отримання інформації про найактивніших студентів (об'єднання purchases та users).

JavaScript

```

db.purchases.aggregate([
  { $group: { _id: "$userEmail", purchaseCount: { $sum: 1 }
} },
  { $sort: { purchaseCount: -1 } },
  { $limit: 3 },
  { $lookup: {
    from: "users",
    localField: "_id",

```

```
        foreignField: "email",  
        as: "userInfo"  
    }}  
    ])
```



mongosh mongodb://127.0.0.1



```
{ _id: 'JS Advanced', totalSold: 1 }
]
lab5> db.purchases.aggregate([
  { $group: { _id: "$userEmail", purchaseCount: { $sum: 1 } } },
  { $sort: { purchaseCount: -1 } },
  { $limit: 3 },
  { $lookup: {
    from: "users",
    localField: "_id",
    foreignField: "email",
    as: "userInfo"
  }}
])
[
  {
    _id: 'alex@mail.com',
    purchaseCount: 2,
    userInfo: [
      {
        _id: ObjectId('6a0318b7abe504f86dabc132'),
        name: 'Олександр Іванов',
        email: 'alex@mail.com',
        role: 'student',
        city: 'Kyiv'
      }
    ]
  },
  {
    _id: 'dasha@mail.com',
    purchaseCount: 1,
    userInfo: [
      {
        _id: ObjectId('6a0318b7abe504f86dabc135'),
        name: "Дар'я Гульчак",
        email: 'dasha@mail.com',
        role: 'student',
        city: 'Kyiv'
      }
    ]
  },
  {
    _id: 'maria@mail.com',
    purchaseCount: 1,
    userInfo: [
      {
        _id: ObjectId('6a0318b7abe504f86dabc133'),
        name: 'Марія Коваль',
        email: 'maria@mail.com',
        role: 'student',
        city: 'Lviv'
      }
    ]
  }
]
lab5> |
```



Пошук

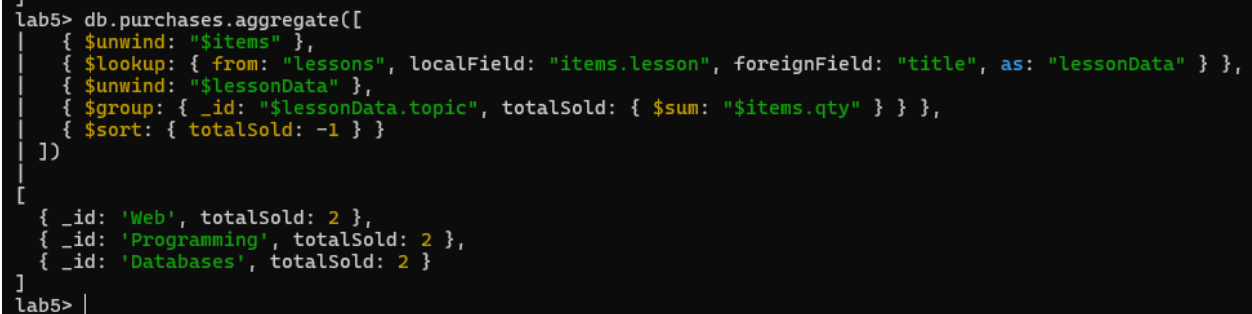


Додаткові завдання

1. Визначення категорій (тем) уроків із найбільшою кількістю продажів:

JavaScript

```
db.purchases.aggregate([
  { $unwind: "$items" },
  { $lookup: { from: "lessons", localField: "items.lesson",
foreignField: "title", as: "lessonData" } },
  { $unwind: "$lessonData" },
  { $group: { _id: "$lessonData.topic", totalSold: { $sum:
"$items.qty" } } },
  { $sort: { totalSold: -1 } }
])
```



```
lab5> db.purchases.aggregate([
| { $unwind: "$items" },
| { $lookup: { from: "lessons", localField: "items.lesson", foreignField: "title", as: "lessonData" } },
| { $unwind: "$lessonData" },
| { $group: { _id: "$lessonData.topic", totalSold: { $sum: "$items.qty" } } },
| { $sort: { totalSold: -1 } }
| ])
|
| [
|   { _id: 'Web', totalSold: 2 },
|   { _id: 'Programming', totalSold: 2 },
|   { _id: 'Databases', totalSold: 2 }
| ]
lab5> |
```

2. Середня ціна курсів у кожній категорії:

JavaScript

```
db.lessons.aggregate([
  { $group: { _id: "$topic", avgPrice: { $avg: "$price" } } }
])
```

```
lab5> db.lessons.aggregate([
  { $group: { _id: "$topic", avgPrice: { $avg: "$price" } } }
])

[
  { _id: 'IT', avgPrice: 39 },
  { _id: 'Databases', avgPrice: 29 },
  { _id: 'Programming', avgPrice: 31.75 },
  { _id: 'Web', avgPrice: 27.5 },
  { _id: 'Languages', avgPrice: 18 },
  { _id: 'Design', avgPrice: 55 },
  { _id: 'Tools', avgPrice: 14 },
  { _id: 'Other', avgPrice: 12 }
]
```

3. Користувачі, які зробили більше однієї покупки:

JavaScript

```
db.purchases.aggregate([
  { $group: { _id: "$userEmail", ordersCount: { $sum: 1 } } },
  { $match: { ordersCount: { $gt: 1 } } }
])
```

```
lab5> db.purchases.aggregate([
  { $group: { _id: "$userEmail", ordersCount: { $sum: 1 } } },
  { $match: { ordersCount: { $gt: 1 } } }
])
[ { _id: 'alex@mail.com', ordersCount: 2 } ]
lab5>
```

Висновки: У процесі виконання роботи було на практиці досліджено потужність Aggregation Framework. Робота з \$unwind виявилася критично важливою для розгортання масивів items та подальшого аналізу окремих придбаних курсів. Використання \$lookup дозволило імітувати JOIN з реляційних БД, об'єднавши дані про транзакції та користувачів. Найкращим підходом до оптимізації виявилось розміщення стадії \$match на самому початку конвеєра, що значно зменшує обсяг даних для подальшої обробки .